翁恺课 · 第 2 主题

W2 计算 · 练习

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 2 讲 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

W2-1 填空

填空 ① `int x = 5, y = 2;`，则 `x / y` 的值是 ____；`(double)x / y` 的值是 ____；`x % y` 的值是 ____。

W2-2 填空

填空 ② `scanf` 读 double 用 ____，变量前要加 ____；`printf` 里 int 用 ____、char 用 ____。

W2-3 填空

填空 ③ `char c = 'A'; printf("%c\n", c + 1);` 会输出 ____（提示：ASCII 相邻）。`c + 1` 的结果类型是 ____（int / char / double）。

W2-4 改错

改错 ④ 下面程序有 3 处错误，先自己找，再对照答案。

```
/* debug_wk2_201.c — 找 3 处错误 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double r
    printf("输入半径: ");
    scanf("%f", &r);
    printf("直径 = %d\n", 2 * r);
    return 0;
}
```

W2-5 编程

编程 ⑤ 写一个程序：输入一个秒数（int），输出"X 分 Y 秒"（提示：用 / 和 %）。示例：输入 125 → 输出 2 分 5 秒。

W2-6 编程

编程 ⑥ 写一个程序：输入两个 double 数 a、b，打印它们的和、差、积、商，各占一行，商保留 2 位小数（%.2f）。示例：输入 7 2 → 输出和 9、差 5、积 14、商 3.50。

W2-7 专业场景

专业场景 ⑦ 嵌入式里用 char 存一个 8 位无符号数（0~255）。请解释：为什么 char（1 字节）能存 0~255？如果存 300 会怎样？用一句话 + 一个 printf 验证。

W2-8 概念题

概念 ⑧ 按讲义图 W2-2，把"输入半径算面积"程序按「输入→处理→输出」三环节拆开，并说明：为什么 scanf 要 & 而 printf 不要？

参考答案

① 2；2.5；1。

> **思路：**两个 int 相除是整数除法（截断），5/2=2；(double)x / y 先把 x 变 double 再除，得 2.5；% 是取余，5 除以 2 余 1。**常见错法：**写成 2.5 的——int/int 不会自动变小数。

② %lf；&；%d；%c。

> **思路：**口诀「printf 写 %f，scanf 写 %lf」。scanf 要"往盒子里放"，必须知道盒子地址 → &；printf 只"读"，给值就行。**常见错法：**scanf 用 %f 读 double——未定义行为，值读不对。

③ 输出 **B**；结果类型是 **int**。

> **思路：**字符本质是 ASCII 码（'A'=65），`c + 1` 是 65+1=66，按 `%c` 打印查 ASCII 表是 'B'。`char` 参与算术会先提升为 int，所以类型是 int。**常见错法：**以为 char 不能做算术——恰恰相反，C 里字符就是小整数。

④ 三处错误：

1. 第 6 行 `double r` **漏分号**——语法 error，报错会落在下一行；
2. 第 8 行 `scanf("%f", &r)`——读 double 必须 `%lf`，用 `%f` 是未定义行为（编译器一般不报，但运行读错）；
3. 第 9 行 `printf("直径 = %d\n", 2 * r)`——`2 * r` 是 double，却用 `%d`，输出垃圾值；应为 `%g` 或 `%.2f`。`-Wall` 会警告 `format '%d' expects type 'int'`。

> **诊断口径：**漏分号是 error（编译失败）；%f/%lf 和 %d 不匹配是 warning（编译过但运行错）——这正是 `-Wall -Wextra` 要抓的。

⑤ 参考代码：

```
wk2_p5_time.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int sec, m, s;
    printf("输入秒数: ");
    scanf("%d", &sec);
    m = sec / 60;
    s = sec % 60;
    printf("%d 分 %d 秒\n", m, s);
    return 0;
}
```

> **思路：**125/60=2（分），125%60=5（秒）——`/` 取整商、`%` 取余，天生一对。**常见错法：**写 `sec / 60.0` 得到小数分——这里要的是整数分。

⑥ 参考代码：

```
wk2_p6_arith.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double a, b;
    printf("输入两个数: ");
    scanf("%lf %lf", &a, &b);
    printf("和 = %g\n", a + b);
    printf("差 = %g\n", a - b);
    printf("积 = %g\n", a * b);
    printf("商 = %.2f\n", a / b);
    return 0;
}
```

思路：double 除法不会截断，商保留 2 位用 `%.2f`。**常见错法：**scanf 漏 `&` 或 `%lf` 写错；输入两个数之间用空格/换行分隔都行。

⑦ 为什么 char 能存 0~255?

思路：1 字节 = 8 位，无符号能表示 `2^8 = 256` 种状态，即 0~255（共 256 个值）。**存 300 会怎样：**超出范围会"截断溢出"——只保留低 8 位，300 的二进制低 8 位 = 44，所以 `char c = 300` 实际得到 44。验证：

```
wk2_p7_overflow.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    unsigned char c = 300;   /* 300 超出 0~255，低 8 位是 44 */
    printf("%u\n", c);       /* 输出 44 */
    return 0;
}
```

常见错法：以为会报错——C 里整数溢出是静默截断，编译不报，这正是嵌入式要注意的坑。

⑧ 参考表述：

> **三环节拆分：**① 输入：`scanf("%lf", &r)` 读半径；② 处理：`area = 3.14159 * r * r` 计算；③ 输出：`printf` 打印结果。**为什么 scanf 要 & 而 printf 不要：**scanf 要把键盘值**写进**变量，必须知道变量在内存的地址（`&r` 取地址）；printf 只**读取**变量的值，给值即可。**一句话：**要"改盒子"就得知道盒子在哪，只"看盒子"给名字就行。

本练习册为自写原创变式题（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 2 讲），仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原视频/教材版权归原作者所有。